



# Методика прогнозирования объемов ввода на локальном рынке строительства и продажи жилья

*Стерник С.Г.<sup>1</sup>, Стерник Г.М.<sup>2</sup>*

<sup>1</sup> Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия

<sup>2</sup> Московская ассоциация риэлторов, Москва, Россия

## АННОТАЦИЯ:

Объем ввода жилья в эксплуатацию на душу населения – один из важнейших показателей развитости жилищного рынка, а также индикатор социально-экономического развития города (региона, страны). В условиях сложной макроэкономической ситуации планы региональных и муниципальных властей в части объемов ввода жилья по необходимости корректируются, и это определяется, в первую очередь, изменением инвестиционной привлекательности девелоперских проектов при изменении уровня их доходности. Авторами показано, что прогнозируемый объем строительства в текущем году равен произведению прогнозируемого объема строительства в предыдущем году на коэффициент изменения объемов строительства в текущем и в предыдущем году вследствие изменения среднерыночной доходности инвестиций в девелопмент. Интегрирование данного алгоритма в ранее разработанную авторами модель среднесрочного прогнозирования развития локального рынка жилья позволяет отказаться от допущения модели о равенстве объемов ввода жилья значениям, заданным в региональной программе развития жилищного строительства, и корректировать эту величину с учетом изменений в состоянии рынка и доходности девелопмента. Установлена степень (построена модель и определены коэффициенты) влияния показателя среднерыночной текущей доходности инвестиций в девелопмент в заданном финансовом периоде на показатели объемов строительства и ввода жилья в последующих финансовых периодах. На основании изученной зависимости разработана методика прогнозирования фактического показателя ввода, обусловленного кратко- и среднесрочной инвестиционной стратегией девелоперов на локальном рынке строительства и продажи жилья. Полученные результаты, помимо аналитических и маркетинговых целей, позволяют осуществлять мониторинг и корректировку реализации федеральной и региональной жилищной политики на локальных рынках и обосновывать меры по обеспечению устойчивого роста ввода жилья до запланированного уровня.

**КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:** прогнозирование, моделирование, рынок, строительство, девелопмент, жилье, ввод, инвестиции, доходность, жилищная политика.

## Methods of forecasting the input volume in the local market of housing construction and sales

*Sternik S.G.<sup>1</sup>, Sternik G.M.<sup>2</sup>*

<sup>1</sup> The Financial University under the Government of the Russian Federation, Russia

<sup>2</sup> Moscow association of realtors, Russia

## Введение

**Объем ввода жилья в эксплуатацию на душу населения – один из важнейших показателей развитости жилищного рынка, а также индикатор социально-экономического развития города (региона, страны).** В условиях исторического дефицита жилья, высокой изношенности жилищного фонда, недостаточной обеспеченности населения жильем, задача повышения объемов ввода жилья является одной из приоритетных для развития страны. В Указе Президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» одной из таких целей провозглашено улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно, при этом ежегодный объем ввода жилья должен вырасти с 79,2 млн кв. м в 2017 году и достигнуть к 2024 году не менее чем 120 млн кв. м. Столь масштабная задача требует от властей всех уровней разработки систем-

### ABSTRACT:

The volume of housing commissioning per capita is one of the most important indicators of the housing market development, as well as an indicator of socio-economic development of the city (region, country). In the context of a complex macroeconomic situation, the plans of regional and municipal authorities in terms of the volume of housing are adjusted as necessary, and this is determined primarily by the change in the investment attractiveness of development projects with a change in their level of profitability. The authors show that the projected volume of construction in the current year is equal to the product of the projected volume of construction in the previous year by the coefficient of change in construction volumes in the current and in the previous year due to the change in the average market yield of investment in development. The integration of this algorithm into the previously developed model of medium-term forecasting of the local housing market development allows to refuse from the assumption of the model on the equality of housing input volumes to the values set in the regional program of housing construction development, and to adjust this value in view of changes in the market and profitability of development. The degree (the model is built and the coefficients are determined) of the influence of the average current return on investment in development in a given financial period on the indicators of the volume of construction and commissioning of housing in the subsequent financial periods. On the basis of the studied dependence, the method of forecasting the actual index of input due to the short - and medium-term investment strategy of developers in the local market of construction and sale of housing is developed. The results obtained, in addition to analytical and marketing objectives, allow monitoring and adjusting the implementation of Federal and regional housing policy in local markets and justify measures to ensure sustainable growth of housing to the planned level.

**KEYWORDS:** forecasting, modeling, market, construction, development, housing, input, investment, profitability, housing policy.

**JEL Classification:** R21, R31, L74

**Received:** 28.05.2018 / **Published:** 30.06.2018

© Author(s) / Publication: CREATIVE ECONOMY Publishers

For correspondence: Sternik S.G. (sgs728@mail.ru)

### CITATION:

Sternik G.M., Sternik S.G. (2018) Metodika prognozirovaniya obemov vvoda na lokalnom rynke stroitelstva i prodazhi zhilya [Methods of forecasting the input volume in the local market of housing construction and sales]. Zhilishchnye strategii. 5. (2). – 137-152. doi: [10.18334/zhs.5.2.39142](https://doi.org/10.18334/zhs.5.2.39142)

ных решений по развитию строительной отрасли и рынка недвижимости, а от научных организаций и специалистов соответствующего профиля – совершенствования методического обеспечения анализа и прогнозирования рынка, аргументированной экспертизы предлагаемых решений.

### Постановка задачи исследования

Выполненные ранее исследования (зарубежные и отечественные) в области моделирования и прогнозирования рынка недвижимости подробно проанализированы в работах [1, 2] (Sternik, Sternik, Sviridov, 2014; Sternik G.M., Sternik S.G., 2018). Показано, что эволюция методик прогнозирования [3–13] (Shiller, 2013; Seth J., 0; Sternik, 1998; Sternik G.M., 1996; Sternik G.M., 1997; Pechenkina, 2008; Sternik, Sternik, 2009; Sternik, Krasnopolskaya, 2008; Sternik, Pechenkina, 2007; Drobyshevskiy, 2009) происходила от прогнозирования одного индикатора (прежде всего цены) к двум–трем индикаторам (цены, спрос, предложение), и наконец к комплексной методике, предназначенной для расчета объемов строительства, предложения, поглощения, динамики цен и др. Вместе с тем задача прогнозирования объемов ввода жилья в эксплуатацию не ставилась и не решалась.

Опыт последних лет показал, что **в условиях сложной макроэкономической ситуации планы региональных и муниципальных властей в части объемов ввода жилья по необходимости корректируются, и это определяется, в первую очередь, изменением инвестиционной привлекательности девелоперских проектов при изменении уровня их доходности.** Для учета этого фактора потребовалось решить три задачи:

- разработать методику определения среднерыночной доходности инвестиций в девелопмент жилой недвижимости с учетом возможных источников данных;
- построить модель связи между уровнем доходности проектов и стратегией девелоперов – их готовностью начинать новые проекты, продолжать начатые или отказываться от достройки объектов;
- разработать модель прогнозирования объемов строительства и ввода жилья с учетом прогнозируемой доходности инвестиций в девелопмент и ввести ее в алгоритм действующей версии методики среднесрочного прогнозирования развития локального рынка жилой недвижимости [14] (Sternik, Sternik, Sviridov, 2014).

### ОБ АВТОРАХ:

**Стерник Сергей Геннадьевич**, доктор экономических наук, профессор, генеральный директор ООО «Стерникс Консалтинг», ведущий научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук, профессор департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ [sgs728@mail.ru]

**Стерник Геннадий Моисеевич**, кандидат технических наук, управляющий партнер ООО «Стерникс Консалтинг», председатель комитета по аналитике и консалтингу Московской ассоциации риэлторов [gm\_sternik@sterno.ru]

### ЦИТИРОВАТЬ СТАТЬЮ:

Стерник Г.М., Стерник С.Г. Методика прогнозирования объемов ввода на локальном рынке строительства и продажи жилья // Жилищные стратегии. – 2018. – Том 5. – № 2. – С. 137–152. doi: [10.18334/zhs.5.2.39142](https://doi.org/10.18334/zhs.5.2.39142)

Первая задача решена, и методика опубликована в работах [15, 16]. (Sternik, Sternik, 2017; Sternik, Sternik, 2017). Вторая и третья задача решены в работе [17] (Sternik, Sternik, 2018). В настоящей статье публикуются интегрированные результаты решения этих двух задач.

### Структура факторов, определяющих объем ввода жилья

В действующей с 2012 года версии методики [14] объем ввода жилья (общий и отдельно социального (муниципального) жилья) задаются на каждый год прогнозного периода как планируемые в государственных программах «Жилище». Объем текущего строительства коммерческого жилья определяется с помощью коэффициента соотношения ввод/строительство  $Kw/c$ , который дается в исходных данных в зависимости от состояния рынка по соотношению спрос/предложение (табл. 1). Значения коэффициента получены эмпирически, по данным о динамике объемов ввода и строительства жилья в Москве за 2005–2012 годы.

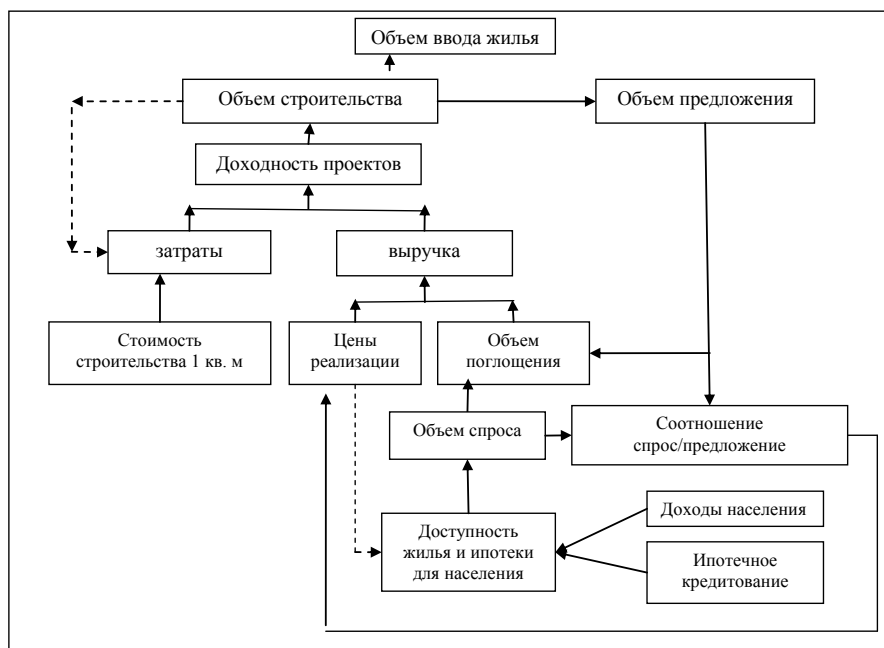
Вместе с тем **объем ввода жилья, как показано на рисунке 1, определяется предшествующим объемом строительства, который в значительной степени (кроме наличия земельных и строительных ресурсов) зависит от доходности инвестиций в девелопмент**, то есть от соотношения выручки и затрат. В свою очередь, объем выручки определяется ценой реализации площадей и объемом реализации (поглощения) за период, которые зависят от соотношения спроса и предложения. **Объем спроса зависит от доступности жилья для населения, которая определяется уровнем доходов и темпами их роста, условиями и объемом ипотечного кредитования, а также уровнем цен на жилую недвижимость.** Объем затрат определяется стоимостью строительства и объемом профинансированного строительства в исследуемом периоде. Все эти факторы и их взаимосвязи необходимо учесть в разрабатываемой методике.

Таблица 1

#### Примеры значений коэффициента соотношения ввод/строительство для Москвы и Московской области

| Локация        | Значения для индикаторов состояния рынка по соотношению спрос/предложение $Ic/p$ |                |                          |                     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------|
|                | 1 (превосходство предложения)                                                    | 2 (равновесие) | 3 (превосходство спроса) | 4 (ажитажный спрос) |
| Москва Старая  | 0,35                                                                             | 0,40           | 0,45                     | 0,50                |
| Москва Большая | 0,55                                                                             | 0,60           | 0,65                     | 0,70                |
| Мособласть     | 0,60                                                                             | 0,65           | 0,70                     | 0,80                |

Источник: составлено авторами



**Рисунок 1.** Структура рыночных факторов, определяющих объем ввода, строительства, предложения жилья

Источник: составлено авторами

С учетом приведенной иерархической структуры факторов смысл коэффициента ввод/строительство раскрывается следующим образом.

При равновесном состоянии рынка, когда спрос приблизительно равен предложению (индикатор  $I_c/p = 2$ ), объем строительства жилья в Москве в 2,5 раза превышал объем ввода текущего года. Другими словами, средний срок строительства от начала до сдачи в эксплуатацию составлял 2,5 года, и коэффициент ввод/строительство равен 0,40. В Мособласти, где структура строительства жилья по классам, этажности и др. отличается от Москвы, срок строительства в среднем составляет 1,5 года и коэффициент ввод/строительство равен 0,65. После присоединения части территорий Московской области объем ввода в Большой Москве составляет в среднем 60% от объема строительства в текущем году (средний срок строительства составляет 1,7 года). При этом объем вновь начатого в текущем году строительства приблизительно равен объему ввода.

На падающем рынке, когда спрос меньше предложения (индикатор  $I_c/p = 1$ ), объем незавершенного строительства в Старой Москве почти в 3 раза, в Мособласти на 80%, в Большой Москве на 70% превышает объем ввода вследствие замедления темпов строительства, замораживания отдельных строек (коэффициент ввод/строительство составляет соответственно 0,35; 0,60; 0,55).

На растущем рынке, когда спрос превышает предложение (индикатор  $I_c/p = 3$ ), соотношение ввод/строительство вырастает в Старой Москве до 0,45, в Мособласти до 0,70, в Большой Москве до 0,65 вследствие ускорения темпов строительства и ввода жилья.

При ажиотажном спросе (индикатор  $I_c/p = 4$ ) средний срок строительства в Старой Москве сокращается до двух лет, объем строительства вдвое превышает объем ввода (коэффициент ввод/строительство равен 0,50), в Мособласти средний срок строительства сокращается до 1,25 года, объем строительства на 25% превышает объем ввода (коэффициент ввод/строительство 0,80), в Большой Москве эти показатели составляют соответственно 1,4; 40%; 0,70.

Вместе с тем *при любом соотношении спрос/предложение в текущем году, в последующие годы возможно изменение объемов строительства, а затем и ввода жилья. Так, при падающем рынке одновременно снижается объем вновь начатого строительства вследствие снижения доходности инвестиций в девелопмент: застройщики не начинают новые проекты, сосредотачиваясь на достройке ранее начатых. Это через год-два может привести к снижению объемов строящегося жилья и объемов ввода. При растущем и тем более ажиотажном рынке вследствие повышения доходности инвестиций в девелопмент одновременно увеличивается объем вновь начатого строительства, что через год-два приводит к росту объемов ввода.* Такие связи в действующей методике не были предусмотрены.

Таким образом, необходимо установить связь между доходностью инвестиций в девелопмент и инвестиционной стратегией девелоперов в отношении объемов строительства и последующего ввода жилья.

### **Разработка модели связи между уровнем доходности проектов и инвестиционной стратегией девелоперов**

Для решения этой задачи был проведен экспертный опрос девелоперов, инвестиционных аналитиков, маркетологов девелоперских компаний Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Краснодара, Кемерова и других городов России относительно связи между уровнем доходности девелоперских проектов и инвестиционной стратегией девелоперов. В связи с повышенной конфиденциальностью информации опрос проводился анонимно. Анкета для застройщиков приведена в *таблице 2*.

Под фактической доходностью проекта понимается среднее по совокупности проектов отношение полученной (или расчетной) прибыли к затратам, выраженное в процентах.

Под желаемой доходностью понимается расчетная доходность, ниже которой инвестор отказывается от начала нового проекта.

Под критической доходностью понимается расчетная доходность, ниже которой инвестор отказывается от дальнейшей реализации начатого проекта.

Таблица 2

## Показатели доходности инвестиционно-строительных проектов в девелопменте жилой недвижимости (анкета)

Город (регион)

**Вопрос 1:** Укажите фактический, желаемый, критический уровень доходности инвестиционных проектов, средний по портфелю компании за указанные периоды.

| Класс качества жилого дома/проекта | Категории доходности | 2006-2008 | 2008-2010 | 2010-2012 | 2012-2014 | Текущие (перспективные) |
|------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| Массовый класс                     | Фактическая          |           |           |           |           |                         |
|                                    | Желаемая             |           |           |           |           |                         |
|                                    | Критическая          |           |           |           |           |                         |
| Престижный класс                   | Фактическая          |           |           |           |           |                         |
|                                    | Желаемая             |           |           |           |           |                         |
|                                    | Критическая          |           |           |           |           |                         |

**Вопрос 2:** укажите возможные изменения инвестиционной политики компании при изменении уровня доходности проектов.

| Изменения инвестиционной политики | Процент изменения при уровне доходности |                |                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------------|
|                                   | Выше желаемого                          | Ниже желаемого | Ниже критического |
| Увеличение объемов строительства  |                                         |                |                   |
| Снижение объемов строительства    |                                         |                |                   |
| Замораживание объектов            |                                         |                |                   |

Обобщение результатов опроса показало, что в «тучные» нулевые годы фактический средний уровень доходности инвестиций в девелопмент составлял в Москве – 120–160%, в регионах 60–80%. При этом желаемая доходность составляла в Москве 80%, в регионах 40%. Критический уровень доходности в этот период не определен.

После кризиса 2008 года фактическая доходность снизилась в Москве до 60–80%, в регионах до 30%, желаемая – до 20% (ниже этого уровня в бизнес-плане банки отказывались от финансирования проекта), критическая – до нуля.

В последние годы эксперты сохраняют оценки предыдущего периода.

При этом увеличение доходности проектов выше желаемого уровня приводит к увеличению объемов строительства на 10–30%, при уровне доходности ниже желаемого объем строительства снижается на 10–20%, ниже критического – еще на 10–25% (рис. 2).

Полученные данные аппроксимированы регрессионным уравнением – параболой второго порядка вида

$$I_c = 0,1699 I_d^2 + 0,2683 I_d + 0,2965; R^2 = 0,9067 \quad (1).$$

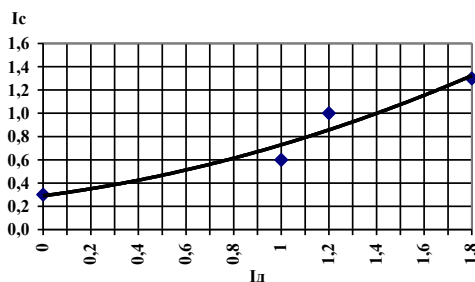
Уравнение работает следующим образом:

- при среднерыночной доходности 40% ( $I_d = 1,4$ ) базовый уровень объема строительства равен единице ( $I_c = 1,0$ );
- при среднерыночной доходности, близкой к нулю ( $I_d = 1,0$ ), объем строительства по рынку снижается на 40% относительно базового ( $I_c = 0,6$ );
- при доходности, близкой к -100% (достраивание объектов с высокой степенью готовности, продаж нет,  $I_d = 0$ ), объем строительства по рынку не превышает 30% от базового ( $I_c = 0,3$ ).

Для Красноярска получен следующий вид уравнения (рис. 3):

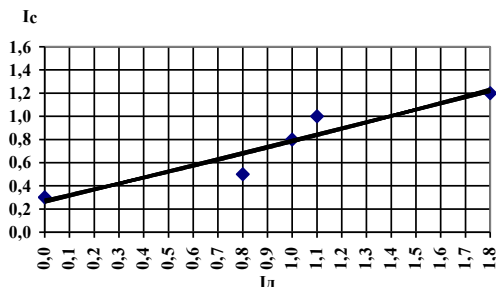
$$I_c = 0,5311 I_d + 0,2608, R^2 = 0,8865 \quad (2).$$

Данная модель изменения объемов строительства при изменении доходности инвестиций в девелопмент используется при решении третьей задачи исследования – разработке алгоритма прогнозирования объема строительства и ввода жилья с учетом прогнозируемой доходности.



**Рисунок 2.** Связь объемов строительства жилой недвижимости с уровнем доходности инвестиционных проектов (Москва)

Источник: составлено авторами



**Рисунок 3.** Связь объемов строительства жилой недвижимости с уровнем доходности инвестиционных проектов (Красноярск)

Источник: составлено авторами



### Разработка модели прогнозирования объема строительства и ввода жилья с учетом прогнозируемой доходности

Третья задача – построение модели прогнозирования объема строительства и ввода жилья с учетом прогнозируемой доходности – решается с использованием методики оценки доходности и уравнения связи доходности и изменения объема строительства.

Модель строится в следующем виде. Прогнозируемый объем ввода коммерческого жилья через год после текущего равен произведению прогнозируемого объема строительства в текущем году на коэффициент ввод/строительство текущего года (из исходных данных). **Прогнозируемый объем строительства в текущем году равен произведению прогнозируемого объема строительства в предыдущем году на коэффициент изменения объемов строительства в текущем и в предыдущем году вследствие изменения среднерыночной доходности инвестиций в девелопмент.** Коэффициент изменения объемов строительства в текущем году относительно предыдущего вследствие изменения среднерыночной доходности инвестиций в девелопмент определяется как отношение индексов объемов строительства в текущем и предыдущем году. Индексы объемов строительства в текущем и предыдущем году определяются в зависимости от индекса доходности инвестиций в девелопмент по уравнению (1). Индексы доходности инвестиций в девелопмент определяются как отношение выручки (произведение объема поглощения на среднюю удельную цену) на затраты (произведение средней стоимости строительства на объем строительства) в текущем и предыдущем году:

$$W_{(i+1)} = S_{ci} \times K_{w/ci};$$

$$S_{ci} = S_{c(i-1)} \times K_{ci};$$

$$K_{ci} = I_{ci} / I_{c(i-1)};$$

$$I_{ci} = a_2 I_{di}^2 - a_1 I_{di} + a_0;$$

$$I_{di} = (P_{ci} \times S_{pi}) / (P_6 \times S_{ci}) \times K_{д.з.};$$

где  $W_{(i+1)}$  – прогнозируемый объем ввода жилья через год после текущего;  $S_{ci}$  – прогнозируемый объем строительства в текущем году;  $K_{w/ci}$  – коэффициент ввод/строительство при индикаторе состояния рынка по соотношению спрос/предложение текущего года (из исходных данных);  $K_{ci}$  – коэффициент изменения объема строительства при изменении доходности инвестиций в девелопмент в текущем и предыдущем году;  $I_{ci}$  – индекс объема строительства в зависимости от доходности инвестиций в девелопмент в текущем году (определяется по уравнению (5));  $I_{di}$  – индекс доходности инвестиций в девелопмент в текущем году;  $P_{ci}$  – средняя удельная цена реализации квартир

в текущем году;  $S_{\text{пн}}$  – объем поглощения площадей в текущем году;  $P_6$  – стоимость строительства 1 кв. м жилья в базовом году;  $K_{\text{д.з.}}$  – коэффициент дополнительных затрат (зависит от источника и характера данных о стоимости строительства – степени учета дополнительных затрат между себестоимостью и инвестиционной стоимостью).

Принимается допущение о том, что средняя площадь квартир, стоимость строительства 1 кв. м жилья, рассчитанные для базового года или определенные по фактическим данным, сохраняются неизменными в последующие годы.

Модель работает следующим образом.

Вычисляется индекс доходности инвестиций в девелопмент жилой недвижимости в текущем году  $I_{\text{д}}$ , равный произведению средней удельной цены реализации жилья на объем поглощения площадей, деленный на произведение стоимости строительства 1 кв. м на объем строительства, и сравнивается с индексом доходности годом ранее  $I_{\text{д}(i-1)}$ .

Если доходность не изменилась, то коэффициент изменения объема строительства при изменении доходности инвестиций в девелопмент в текущем и предыдущем году  $K_{\text{с}}$  равен единице, объем строительства  $S_{\text{с}}$  остается равным объему предыдущего года  $S_{\text{с}(i-1)}$  и прогнозируемый объем ввода через год  $W_{(i+1)}$  равен объему текущего года  $W_i$ .

Если доходность выросла, то коэффициент  $K_{\text{с}}$  больше единицы, объем строительства  $S_{\text{с}}$  увеличился относительно предшествующего года и прогнозируемый объем ввода через год  $W_{(i+1)}$  увеличился относительно текущего.

Если доходность снизилась в текущем году, коэффициент  $K_{\text{с}}$  становится меньше единицы, объем строительства  $S_{\text{с}}$  уменьшается относительно предшествующего года и прогнозируемый объем ввода через год  $W_{(i+1)}$  снижается относительно текущего.

При расчете для первого исследуемого года в качестве прогнозируемых показателей объема строительства и доходности предыдущего используются фактические данные базового года. Расчет прогнозируемых значений объема строительства начинается с первого года, а объема ввода – со второго. Для каждого года на первом шаге принимается, что объем строительства коммерческого жилья в первом исследуемом году равен отношению прогнозируемого (в первом году – фактического) объема ввода коммерческого жилья к коэффициенту ввода/строительство для данного года. После окончания первого для данного года расчета по модели производится несколько итерационных циклов повторных расчетов до тех пор, пока разница между рассчитываемыми показателями не снизится до 10%. Данные последнего цикла используются как окончательные для каждого исследуемого года.

**Интегрирование данного алгоритма в модель среднесрочного прогнозирования развития локального рынка жилья позволяет отказаться от допущения о равенстве объемов ввода жилья значениям, заданным в региональной программе развития жилищного строительства, и корректировать эту величину с учетом изменений в состоянии рынка и доходности девелопмента.**

## Апробация разработанного алгоритма прогнозирования объемов ввода жилья

Апробация модели произведена на примере ретроспективного расчета прогнозных значений объемов строительства и ввода жилья в Москве. В качестве базового года принят 2013 год. Прогнозирование произведено на 2014–2017 годы. При этом использовались фактические исходные данные, приведенные в *таблице 4*. Кроме того, использовались данные Росстата о средней стоимости строительства 1 кв. м жилья в базовом году  $C_{с1} = 41,7$  тыс. руб. и коэффициенте дополнительных затрат  $K_{дз} = 1,55$  [15].

Таблица 3

### Исходные данные для прогнозирования объемов ввода жилья в Москве

| Показатель                                                                                     | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Планируемый объем общего ввода жилья $W$ , млн кв. м                                           | 3,10  | 3,30  | -     | -     | -     |
| Планируемый объем ввода коммерческого жилья $W_k$ , млн кв. м                                  | 2,40  | 2,65  | -     | -     | -     |
| Объем ввода муниципального жилья, млн кв. м                                                    | 0,70  | 0,65  | 0,55  | 0,50  | 0,50  |
| Индекс соотношения спрос/предложение $I_{с/п}$                                                 | 2     | 3     | 1     | 1     | 2     |
| Коэффициент ввод/строительство $K_{w/c}$                                                       | 0,60  | 0,65  | 0,55  | 0,55  | 0,60  |
| Объем строительства коммерческого жилья $S_{ск}$ , млн кв. м                                   | 4,00  | -     | -     | -     | -     |
| Количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) $Q_c$ , тыс. шт. | 21,3  | 24,0  | 19,7  | 35,6  | 54,2  |
| Средняя площадь квартиры в новостройках $S_{аа}$ , кв. м                                       | 68,0  | 69,0  | 62,0  | 54,1  | 54,9  |
| Объем поглощения площадей $S_n$ , млн кв. м                                                    | 1,45  | 1,66  | 1,22  | 1,93  | 2,96  |
| Средневзвешенная удельная цена продажи объекта в декабре $P_{ав}$ , тыс. руб./кв. м            | 166,7 | 216,0 | 185,0 | 176,7 | 179,1 |
| Фактический объем ввода жилья, млн кв. м                                                       | 3,10  | 3,33  | 3,87  | 3,39  | 3,42  |

Источник: составлено авторами

Результаты расчета приведены в *таблице 4* и на *рисунках 4* и *5*.

Для первого исследуемого года потребовалось 9 циклов итерационных расчетов.

Таблица 4

### Результаты ретроспективного прогнозирования объемов строительства и ввода жилой недвижимости с учетом влияния доходности инвестиций в девелопмент

| Показатель                                                                                      | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| фактический объем выручки, млрд руб.                                                            | 241,7 | 358,6 | 226,0 | 341,0 | -    |
| предварительный расчет объема строительства коммерческого жилья, млн кв. м                      | 4,00  | 4,15  | 6,18  | 4,42  | -    |
| прогнозируемый объем затрат (по полной стоимости), млрд руб.                                    | 259,8 | 271,5 | 285,0 | 344,5 | -    |
| индекс доходности инвестиций в девелопмент относительно полной (инвестиционной) стоимости $I_d$ | 0,930 | 1,261 | 0,793 | 0,990 | -    |

Окончание табл. 4

| Показатель                                                                                                                 | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| индекс объема строительства в зависимости от уровня доходности девелопмента $I_c I_c = 0,1699 I_d^2 + 0,2683 I_d + 0,2965$ | 0,693 | 0,905 | 0,616 | 0,729 | -    |
| коэффициент изменения объема строительства при изменении доходности инвестиций в девелопмент $K_c$                         | -     | 1,306 | 0,681 | 1,184 | -    |
| прогнозируемый объем строительства коммерческого жилья $S_{ск}$ млн кв. м                                                  | 4,00  | 4,22  | 4,61  | 5,46  | -    |
| прогнозируемый объем ввода коммерческого жилья $W_k$ млн кв. м                                                             | 2,40  | 2,70  | 3,40  | 2,53  | 3,00 |
| прогнозируемый общий объем ввода жилья $W$ млн кв. м                                                                       | 3,10  | 3,33  | 4,00  | 3,13  | 3,50 |
| отклонение прогнозируемого объема ввода от фактического, %                                                                 | -     | -     | +3,4  | -7,7  | +2,3 |

Источник: составлено авторами

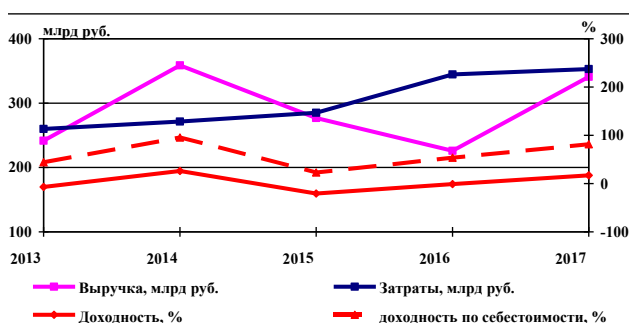


Рисунок 4. Расчет доходности инвестиций в девелопмент жилой недвижимости Москвы

Источник: составлено авторами

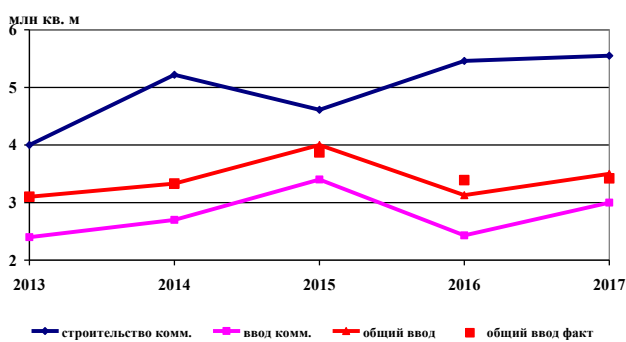


Рисунок 5. Прогноз объемов строительства и ввода жилья в Москве с учетом доходности девелопмента

Источник: составлено авторами

## Интерпретация полученных результатов

Согласно полученным результатам (рис. 4), в 2014 году полные затраты (инвестиции в жилищное строительство Москвы) несколько возросли по сравнению с 2013 годом (с 259,8 до 271,5 млрд руб.) вследствие роста потенциального/прогнозируемого объема строительства (с 4,00 до 4,22 млн кв. м). В то же время выручка выросла существенно (с 241,7 до 358,6 млрд руб.) вследствие роста объема поглощения (с 1,45 до 1,66 млн кв. м) и цен (с 166,7 до 216,0 тыс. руб./кв. м). В результате доходность инвестиций увеличилась с -7,0% до 26,1%. В соответствии с этим прогнозируемый объем строительства коммерческого жилья (рис. 6) вырос до 5,22 млн кв. м, что соответствует прогнозируемому объему ввода в 2015 году, равному 3,40, а общему объему – 4,00 млн кв. м. Фактический объем составил 3,87 млн кв. м (отклонение от фактического +3,4%).

В 2015 году в связи с падением объемов поглощения (до 1,35 млн кв. м) вырос объем профинансированного строительства (до 4,61 млн кв. м), вследствие чего затраты продолжали увеличиваться (до 285,0 млрд руб.), но выручка снизилась до 226,0 млрд руб. вследствие снижения объема поглощения, а также цен (до 185 тыс. руб./кв. м). Доходность инвестиций в девелопмент снизилась до отрицательной (-21,7%). Отдельные девелоперские компании начали уходить с рынка, не начиная новых строек, а находящиеся на ранних стадиях строительства частично замораживались. Это привело к снижению прогнозируемого объема ввода в 2016 году коммерческого жилья до 2,53, а общего ввода – до 3,13 млн кв. м (отклонение от фактических данных -7,7%).

В 2016 году увеличился объем поглощения (до 1,93 млн кв. м), но цены продолжали снижаться (до 176,7 тыс. руб./кв. м). Это привело к росту выручки до 41,7 млрд руб. Одновременно вырос объем коммерческого строительства (до 5,46 млн кв. м) и затрат на строительство (до 344,5 млрд руб.), доходность составила -1,0%. В результате прогнозируемый объем ввода коммерческого жилья в 2017 году увеличился до 3,00, а общий ввод до 3,50 млн кв. м (отклонение от фактического +2,3%).

Таким образом, по результатам ретроспективного прогноза отклонение прогнозируемого объема ввода от фактического в 2015–2017 годах находится в допустимых пределах (от +2,3% до -7,7%), что подтверждает работоспособность методики прогнозирования объемов ввода жилья с учетом доходности инвестиций в девелопмент.

## Заключение

Установлена степень влияния показателя среднерыночной текущей доходности инвестиций в девелопмент в заданном финансовом периоде на показатели объемов строительства и ввода жилья в последующих финансовых периодах.

На основании изученной зависимости разработана методика прогнозирования фактического показателя ввода, обусловленного кратко- и среднесрочной инвестиционной стратегией девелоперов на локальном рынке строительства и продажи жилья.

Полученные результаты, помимо аналитических и маркетинговых целей [7], позволяют осуществлять мониторинг и корректировку реализации федеральной и региональной жилищной политики на локальных рынках и обосновывать меры по обеспечению устойчивого роста ввода жилья до запланированного уровня.

## ИСТОЧНИКИ:

1. Стерник Г.М., Стерник С.Г., Свиридов А.В. Методология прогнозирования российского рынка недвижимости. Часть 3. Эволюция методов прогнозирования на рынке жилой недвижимости России // Механизация строительства, 2014. – № 2(836).
2. Стерник Г.М., Стерник С.Г. Методология моделирования и прогнозирования жилищного рынка. – Москва: «РГ-Пресс», 2018.
3. Шиллер Р. Иррациональный оптимизм: Как безрассудное поведение управляет рынками. – М.: Альпина Паблишер, 2013.
4. Seth J. Forecasting the real estate market: a cointegrated approach // The Faculty of the Department of Economics University of Houston, 2011.
5. Анализ рынка для коммерческих инвестиций в недвижимость. / Институт CCIM, Чикаго, США. – 430 N. Michigan Ave., Suite 800, Chicago, IL, USA. – М.: Учебный центр РГР, 2005.
6. Стерник Г.М. Статистический подход к прогнозированию цен на жилье // Экономика и математические методы, 1998. – № 1.
7. Стерник Г.М. Как прогнозировать цены на жилье (пособие риэлтору). – М.: РГР, 1996.
8. Стерник Г.М. Эконометрический анализ и прогноз цен на жилье в городах России // Эконометрия жилищного рынка Европейской сети исследователей жилищного рынка: Материалы международной конференции. – Вена, 1997.
9. Печенкина А.В. Применение метода регрессионного анализа при прогнозировании цен на рынке жилья // Современный финансовый рынок Российской Федерации: Материалы VI Международной научно-практической конференции. – Пермь, 2008.
10. Стерник Г.М., Стерник С.Г. Анализ рынка недвижимости для профессионалов. – М., 2009.
11. Стерник Г.М., Краснопольская А.Н. Негармоническое разложение ценовой динамики рынка жилья Москвы // Экономическая наука современной России, 2008.
12. Стерник Г.М., Печенкина А.В. Прогноз цен предложения квартир на российском рынке жилья (макроэкономический подход) // Имущественные отношения в Российской Федерации, 2007. – № 10.
13. Дробышевский С.М. Анализ возможности возникновения «пузыря» на российском рынке недвижимости // Научные труды, 2009. – № 128.
14. Стерник Г.М., Стерник С.Г., Свиридов А.В. Методология прогнозирования российского рынка недвижимости. Часть 4. Методика среднесрочного прогнозирования локального рынка жилой недвижимости // Механизация строительства, 2014. – № 6 (840).

15. Стерник Г.М., Стерник С.Г. Оценка среднерыночной доходности девелопмента при прогнозировании рынков жилья // Проблемы прогнозирования, 2017. – № 2 (161).
16. Sternik G.M., Sternik S.G. Evaluation of the Mid-Market Return of Developments When Forecasting the Housing Market // Studies on Russian Economic Development, Pleiades Publishing, Ltd, 2017. – № 2.
17. Стерник Г.М., Стерник С.Г. Методология моделирования и прогнозирования жилищного рынка. – М.: РГ-Пресс, 2018.

## REFERENCES:

- Analiz rynka dlya kommercheskikh investitsiy v nedvizhimost [Market analysis for commercial real estate investments] (2005). M.: Uchebnyy tsentr RGR. (in Russian).
- Drobyshevskiy S.M. (2009). Analiz vozmozhnosti vzniknoveniya «puzyrya» na rossiyskom rynke nedvizhimosti [Analysis of a “bubble” possibility in the Russian real estate market]. Scientific works. (128). (in Russian).
- Pechenkina A.V. (2008). Primenenie metoda regressionnogo analiza pri prognozirovani tsen na rynke zhilya [Application of the regression analysis method in housing market prices forecasting] Modern financial market of the Russian Federation. (in Russian).
- Shiller R. (2013). Irratsionalnyy optimizm: Kak bezrassudnoe povedenie upravlyaet rynkami [Irrational optimism: how reckless behavior drives markets] M.: Alpina Publisher. (in Russian).
- Sternik G.M. (1996). Kak prognozirovat tseny na zhile (posobie rieltoru) [How to predict housing prices (benefit to the agent)] M.: RGR. (in Russian).
- Sternik G.M. (1997). Ekonometricheskij analiz i prognoz tsen na zhile v gorodakh Rossii [Econometric analysis and forecast of housing prices in Russian cities] Econometrics of the housing market of the European network of housing market researchers. (in Russian).
- Sternik G.M. (1998). Statisticheskij podkhod k prognozirovaniyu tsen na zhile [A statistical approach to the forecasting of housing prices]. Economics and the Mathematical Methods. 34 (1). (in Russian).
- Sternik G.M., Krasnopol'skaya A.N. (2008). Negarmonicheskoe razlozhenie tsenovoy dinamiki rynka zhilya Moskvy [Non-harmonic decomposition of price dynamics of the Moscow housing market]. Economics of Contemporary Russia. (in Russian).
- Sternik G.M., Pechenkina A.V. (2007). Prognoz tsen predlozheniya kvartir na rossiyskom rynke zhilya (makroekonomicheskij podkhod) [Forecast of apartment prices on the Russian housing market (macroeconomic approach)]. Privity in the Russian Federation. (10). (in Russian).
- Sternik G.M., Sternik S.G. (2009). Analiz rynka nedvizhimosti dlya professionalov [Real estate market analysis for professionals] M.. (in Russian).

- Sternik G.M., Sternik S.G. (2017). Evaluation of the Mid-Market Return of Developments When Forecasting the Housing Market Studies on Russian Economic Development, Pleiades Publishing, Ltd. 28 (2).
- Sternik G.M., Sternik S.G. (2017). Otsenka srednerynochnoy dokhodnosti developmen-ta pri prognozirovaniy rynkov zhilya [Assessment of average market profitability of development in the housing market forecasting]. Problems of forecasting. (2(161)). (in Russian).
- Sternik G.M., Sternik S.G. (2018). Metodologiya modelirovaniya i prognozirovaniya zhilischnogo rynka [Methodology of modeling and forecasting of the housing mar-ket] Moscow: «RG-Press». (in Russian).
- Sternik G.M., Sternik S.G. (2018). Metodologiya modelirovaniya i prognozirovaniya zhilischnogo rynka [Methodology of modeling and forecasting of the housing mar-ket] Moscow: «RG-Press». (in Russian).
- Sternik G.M., Sternik S.G., Sviridov A.V. (2014). Metodologiya prognozirovaniya rossiyskogo rynka nedvizhimosti. Chast 3. Evolyutsiya metodov prognozirovaniya na rynke zhiloy nedvizhimosti Rossii [Methodology of predicting the russian real estate market. part 3]. Mechanization of construction. (2(836)). (in Russian).
- Sternik G.M., Sternik S.G., Sviridov A.V. (2014). Metodologiya prognozirovaniya rossiyskogo rynka nedvizhimosti. Chast 4. Metodika srednesrochnogo prognozirovaniya lokalnogo rynka zhiloy nedvizhimosti [Methodology of predicting the russian real estate market. part 4]. Mechanization of construction. (6(840)). (in Russian).